政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

- 履职依据
- 机关简介
- 规划计划
- 财政资金
- 统计信息
- 事故调查
- **调查报告**
- 人事信息
- 专家库
- “双随机、一公开”
- 其他法定信息
- 重点领域公开
- 行政处罚与行政强制

政府信息
公开年报

政府网站
年报

依申请公开

毕节七星关叙毕铁路新高坡隧道辅助斜井“10•10”较大爆炸事故调查报告

发布时间: 2024-07-30 09:15 字体:[]

毕节七星关叙毕铁路新高坡隧道辅助斜井“10·10”较大爆炸事故

调查报告

2024年5月

目　录

一、基本情况 2
（一）叙永至毕节铁路概况..... 2
（二）工程各参建单位情况..... 4
（三）行业监管部门情况..... 6
二、 新高坡隧道辅助2#斜井相关情况 ..... 7（一）地质情况..... 7
（二）设计情况..... 8（三）施工情况..... 10
（四）设施设备情况..... 14（五）瓦斯调查情况..... 16
三、事故发生经过和应急处置评估情况 17
（一）事故发生经过..... 17（二）事故应急处置情况..... 18

（三）事故应急救援评估情况.....18
（四）直接经济损失情况.....19
四、事故直接原因分析.....19 （一）原因分析.....20 （二）仿真模拟实验情况.....21
（三）爆炸过程.....24
五、事故间接原因分析.....24
（一）未按设计施作二次衬砌.....24
（二）收尾工程安全管理不到位.....25
（三）非防爆型电气设备使用管理混乱.....25
六、有关单位存在的主要问题.....25
（一）事故责任单位存在的主要问题.....25
（二）铁路监管部门存在的问题.....27
七、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....27
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员.....27
（二）建议移送纪检监察部门的单位和人员.....27
（三）行业监管部门处理建议.....28
（四）建议给予行政处罚的单位和人员.....28
八、事故防范和整改措施建议.....28
（一）从严实施穿越煤系地层隧道瓦斯管理.....28
（二）切实履行企业主体责任.....29
（三）严格施工现场重大风险管控.....30
（四）强化部门安全监管责任.....30
（五）慎始慎终做好收尾工程末端管理.....30

2023年10月10日11时40分许，毕节市七星关区叙毕铁路新高坡隧道辅助2#斜井发生较大爆炸事故，造成5人死亡，1人受伤，直接经济损失1182万元。

事故发生后，省委省政府主要领导高度重视，相继作出指示批示，要求全力救治受伤人员，妥善做好遇难者善后和家属安抚工作，并尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。省、市有关领导率省、市两级发改、应急、公安、消防和交通等部门人员赶

赴现场指导事故抢险救援和善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，10月15日，经省人民政府批准，成立由省应急厅牵头，省发改委、省公安厅、省交通运输厅、省总工会、成都铁路监管局和毕节市人民政府等单位人员组成的毕节七星关叙毕铁路新高坡隧道辅助斜井“10·10”较大爆炸事故调查组（以下简称调查组），并邀请省纪委省监委同步介入事故调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、座谈交流、现场勘验、检验检测、模拟试验、专家论证、询问谈话等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、应急救援和善后处置、人员伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，毕节七星关叙毕铁路新高坡隧道辅助2#斜井“10·10”较大爆炸事故是一起施工单位在隧道掘进时未按设计施工，工程收尾阶段违反瓦斯隧道技术规范，在封堵墙混凝土浇筑作业时发生的瓦斯爆炸生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）叙永至毕节铁路概况

1.工程总体概况。根据《国家发展改革委关于隆黄铁路新建叙永至毕节段可行性研究报告的批复》，叙毕铁路的线路起自纳溪至叙永铁路叙永北站，经云南威信、镇雄、贵州毕节，终至毕节至织金铁路毕节东站，全长189千米，设计运行速度120千米/小时。项目总投资137.6亿元，其中工程投资131.6亿元。资金来源为：资本金占总投资50%，计68.8亿元，中国铁路总公司出资10%，利用铁路发展基金等解决；云南省、贵州省、四川省分别出资30%、19%、41%，由自筹资金解决，承担境内征地拆迁工作。中国铁路总公司、云南省、贵州省、四川省共同组建叙永至毕节铁路公司作为项目法人，负责铁路工程建设和经营管理。建设工期6年。

2.贵州段概况。贵州段线路总长36.62千米，桥隧总长26.647千米，占正线全长的71.4%。其功能定位为客货共线线路，途经 七星关区 何官屯镇、大新桥街道、田坝桥镇、观音桥街道、德溪街道、鸭池镇、梨树镇、响水乡，在七星关区何官屯镇及德溪街道境内设置会让站。



图 1 叙永至毕节铁路位置布置

3.新高坡隧道概况。新高坡隧道地处七星关区与云南省镇雄县交界处，隧道起止里程为DK300+099－DK308+199，全长8.1千米，其中贵州段承建4.14千米，开工时间为2017年10月17日，主体完工时间为2021年12月25日。隧道云南和贵州两省分界桩号为DK304+059,其中贵州段（DK304+059－DK308+199）长4140m。隧道出口接路基工程，隧道于DK306+468处下穿成贵铁路高坡双线隧道（成贵铁路里程 DK345+778），平面交角为11° 44′ 48″，隧道拱顶至成贵铁路高坡隧道拱底净距约18.7m。 为加快隧道施工进度、满足防灾救援要求,解决施工及运营期间排水、施工通风等问题,增设辅助2#斜井，与叙毕铁路正洞（DK305+600）交叉点为起点，与成贵铁路副斜井相接位置为终点，长363m，2#斜井终点至洞口段利用成贵铁路副斜井，长度约370m。

（二）工程各参建单位情况

1.建设单位： 叙毕铁路贵州有限责任公司为新建叙永至毕节铁路贵州段项目建设单位。该项目前期有关手续由贵州安六铁路有限责任公司办理，2017年5月该项目建设单位变更为叙毕铁路贵州有限责任公司[[1]]。

2.代建单位： 成都铁路局贵阳建设指挥部[[2]]为新建叙永至毕节铁路贵州段项目代建单位，与贵州安六铁路有限责任公司于2016年1月9日签订委托协议，委托工程范围为DK304+059--DK341+384.32=织毕线起点DK320+000。工作内容：里程范围内工程从施工图设计批复后至工程竣工验收移交的全部建设管理工作（不包括委托项目前期研究、评估评价、征地及拆迁、筹融资、环水保监测等）。

3.勘察设计单位： 中铁二院工程集团有限责任公司[[3]]（以下简称中铁二院）为新建铁路叙永至毕节线贵州段项目设计单位，2017年11月8日与叙毕铁路贵州有限责任公司签订勘察设计合同。

4.监理单位： 北京铁研建设监理有限责任公司[[4]]（以下简称铁研监理公司）为新建叙永至毕节铁路贵州段项目监理单位。2016年12月，与成都铁路局贵阳建设指挥部签订监理合同，服务范围包括贵州段的全部工程（不含先期开工段

DK332+142.5--

DK340+500已招标站前工程、叙毕线引入毕节站纳入成贵同步实施I类变更设计、叙毕线引入毕节东站纳入毕织线同步实施I类变更设计）的施工监理。

5.施工单位： 中铁十九局集团有限公司[[5]]为新建叙永至毕节铁路贵州段站前工程施工总承包单位，具有国家铁路工程施工总承包特级资质。2016年12月，与成都铁路局贵阳建设指挥部签订铁路建设施工总承包合同。依据中铁十九局集团有限公司印发的《关于成立中铁十九局集团有限公司叙毕铁路贵州段项目经理部的通知》，叙毕铁路贵州段站前工程项目施工管理交由其全资子公司中铁十九局集团第一工程有限公司[[6]]负责管理。中铁十九局集团有限公司叙毕铁路贵州段项目经理部三分部负责新高坡隧道辅助2#斜井掘进及封闭等施工。

（三）行业监管部门情况。根据《国家铁路局关于印发<国家铁路局地区铁路监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（国铁人〔2020〕24号）规定，成都铁路监督管理局负责监督管理辖区内铁路运输安全、铁路工程质量安全、铁路运输设备产品质量安全；负责与地方政府及相关执法部门的工作联系，指导协调地方铁路相关部门工作，建立相关信息通报和监管协调机制，协调组织开展铁路沿线安全综合治理和相关铁路突发事件应急工作。成都铁路监管局内设7个部门，定编52人。依据《关于印发<成都铁路监督管理局各部门主要工作职责>的通知》（成铁监人〔2022〕28号），铁路工程建设监管工作具体由监管三处负责。监管三处定编8人（含部门负责人3人），其中2人专职负责川藏铁路监管，其余6人负责辖区四个省（市）的其他铁路建设项目监管，每个省（市）各安排1人牵头协调监管工作。

叙毕铁路项目自2016年11月办理监督手续以来，纳入了成都铁路监管局年度监督检查计划。年度监督检查工作由成都铁路监管局和受委托的监督机构（2016-2022年为中铁咨询、2022-2023年为中铁西南院）负责开展。共开展监督检查64次，发现各类问题826个（其中叙毕铁路贵州段共开展监督检查22次，共发现各类问题153个）。责令停工整改9次。其中2022年至2023年共开展监督检查10次，发现问题203个，发出整改通知单10份。

二、新高坡隧道辅助2#斜井相关情况

（一）地质情况

叙毕铁路新高坡隧道辅助2#斜井地表属剥蚀低中山地貌，自然斜坡一般坡度10～70°。该斜井X2DK0+000--+235段主要穿越二叠系上统龙潭组（P_2l）含煤地层，根据深孔钻探揭示8层煤，主要揭露煤层为C5、C6煤层，厚约2.5～3.1m。一般煤层厚约0.2～0.4m，为高瓦斯段。X2DK0+235--+363段主要穿越二叠系上统长兴组（P_2c）偶夹煤线地层[[7]]。该段斜井埋深较大（埋深最大段落为X2DK0+050，地表标高约+1975.0m，斜井设计标高约+1605.0m，最大埋深约370m）。

（二）设计情况

根据《新高坡隧道设计图》，斜井位于线路前进方向右侧，与线路交点里程DK305+800。斜井水平长度662m。按照成贵铁路指导性施工组织安排，叙毕铁路新高坡隧道交叉影响段须在2018年9月前完成施工，但原设计斜井施工受征地拆迁等影响，一直未能实质性开工，将造成整个叙毕铁路贵州段工期滞后。基于以上原因，成都铁路局贵阳建设指挥部按照设计变更程序印发《贵阳建设指挥部关于委托编制叙毕铁路高坡隧道新增斜井变更设计文件的函》（贵建指〔2017〕169号），设计增设辅助2#斜井，连接叙毕铁路正洞与成贵铁路副斜井，以保障施工进度。勘察设计单位于2020年10月出具了《新高坡隧道（贵州段）辅助坑道调整Ⅰ类变更设计》（叙毕隧施变-55-Ⅰ）（以下简称“变更设计”）。

根据变更设计，新高坡隧道辅助2#斜井与叙毕铁路正洞（DK305+600）交叉点为起点（X2DK0+000），与成贵铁路副斜井相接位置为终点（X2DK0+363），长363m，坡度12.98%，采用无轨双车道运输，净空断面尺寸为7.5×6.2m（圆拱直墙）。辅助2#斜井终点至洞口段利用成贵铁路副斜井，长度约370m。设计明确辅助2#斜井洞身段为高瓦斯段，施工期间应严格按照高瓦斯工区相关要求进行施工。

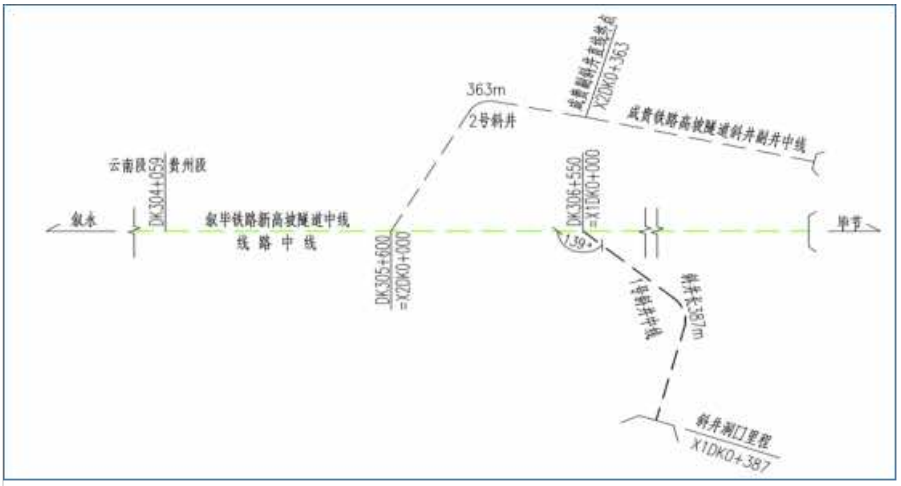


图2 叙毕铁路新高坡隧道辅助坑道变更设计平面示意

模筑衬砌设计：根据变更设计，辅助2#斜井X2DK0+000--X2DK0+235段通过$P_2$1含煤地层高瓦斯段，**设计采用二次衬砌**（Ⅴ级双车道模筑衬砌），初期支护拱墙设I16型钢拱架（间距0.8m）、采用22cm厚C25耐腐蚀喷射混凝土，仰拱为40cm厚C35耐腐蚀钢筋混凝土，拱墙二次衬砌为35cm厚C35耐腐蚀钢筋混凝土。X2DK0+235--X2DK0+363段通过P_2c偶夹煤线低瓦斯段采用Ⅳ级双车道锚喷衬砌，初期支护拱墙设I14型钢拱架（间距1.2m）、采用20cm厚C25耐腐蚀喷射混凝土。

封堵墙设计：由于辅助2#斜井在运营期间不作为救援通道，根据变更设计要求，施工前应对成贵铁路副斜井与平导连接处进行封堵，竣工后对辅助2#斜井与叙毕铁路正洞连接处以及成贵铁路副斜井洞口按要求采用混凝土密闭墙进行封堵。与叙毕正洞连接处为1号封堵墙，采用10m厚C20混凝土封堵并预留排水通道将斜井内的水引入附近水汽分离室；成贵铁路副斜井洞口为2号封堵墙，变更设计中没有明确混凝土工艺参数。

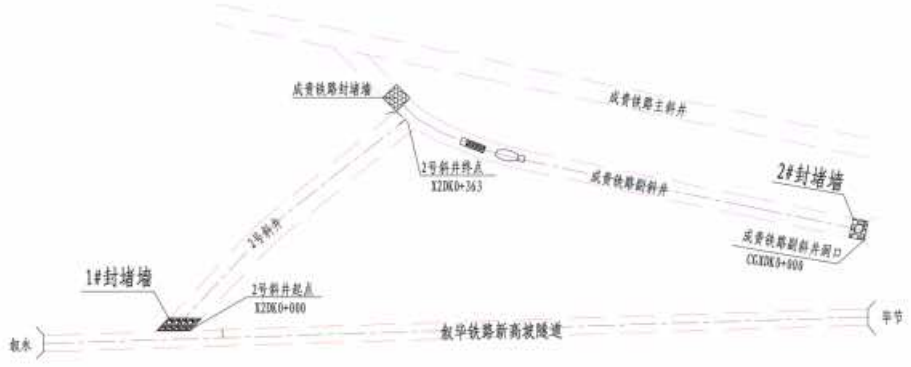


图3 新高坡隧道辅助2#斜井封堵墙设计示意图

（三）施工情况

1.斜井洞身段施工。施工单位擅自对辅助2#斜井线位及正洞交叉位置进行了调整，位置由DK305+600调整至DK305+540。洞身开挖采用钻爆法进行开挖，现场揭示X2DK0+000--X2DK0+363段落进行了锚喷，但喷射混凝土背后脱空部位较多。X2DK0--X2DK0+018段（18m）施作了二次衬砌，X2DK0+018--X2DK0+235段（217m）未按照设计施作二次衬砌。

2.封堵墙施工。根据现场实测，辅助2#斜井实施的封堵措施与变更设计不一致：其中，已完工的1号封堵墙实际厚度约3m（斜长），设计为10m，与设计不符；正在施工的2号封堵墙位于辅助2#斜井终点（X2DK0+363）处，是按照设计单位2017年7月编制的《新高坡隧道调整辅助坑道Ⅰ类变更设计（审查稿）》施作的封堵墙，与变更设计要求在成贵铁路副斜井洞口采用混凝土进行封堵不符。

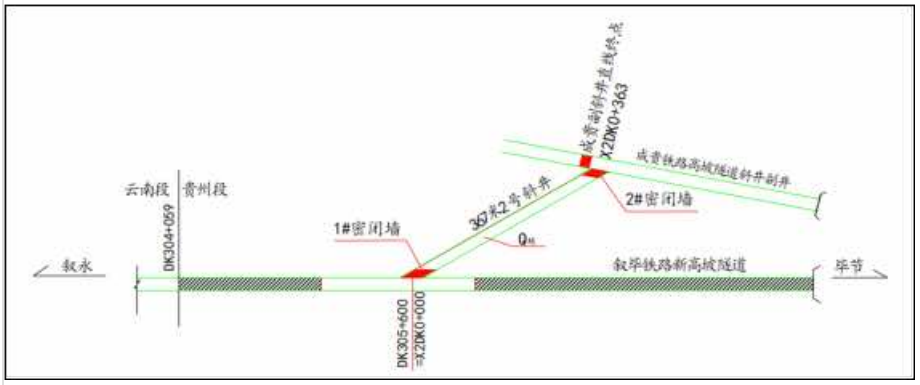


图4 新高坡隧道辅助2#斜井封堵墙施工示意图

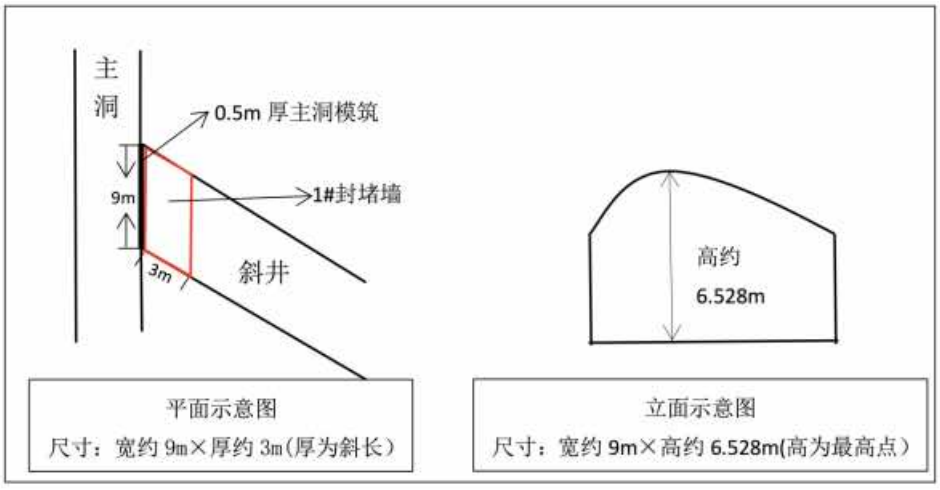


图5 1号封堵墙实测示意图

3.施工工艺 。2号封堵墙施作采用手动间断性泵送混凝土现浇工艺，为确保混凝土边角区域的密实、平整、均匀，需使用手提式小型混凝土振捣器进行振捣。经现场勘察和问询，模板支撑体系为斜撑固定方式，采用长约30cm丝杆与长1.2m～2m钢筋焊接，丝杆端与模板主背楞连接固定，钢筋端缠绕在预埋钢筋或钢管上焊接固定，模板为竹胶板（1m×1.2m），竖向次背楞为9cm×4.5cm木方，采用铁钉进行固定，水平方向主背楞为φ48双钢管（采用蝴蝶扣及回收螺栓与拉杆丝杆端连接固定）。施工班组计划分三次浇筑混凝土完成2号封堵墙作业，第一、二次浇筑混凝土高度均约2.4m,模板分两次安装，测量前两次混凝土浇筑高度约4.8m。

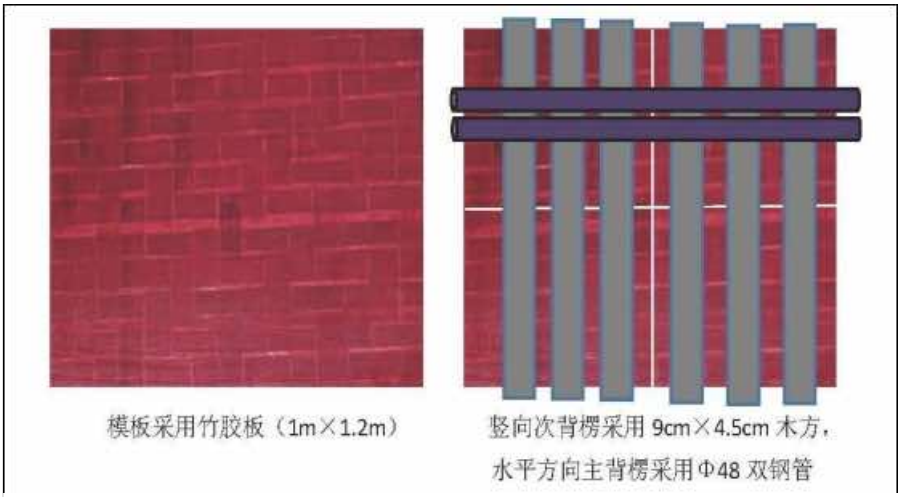


图6 模板加固方式示意图

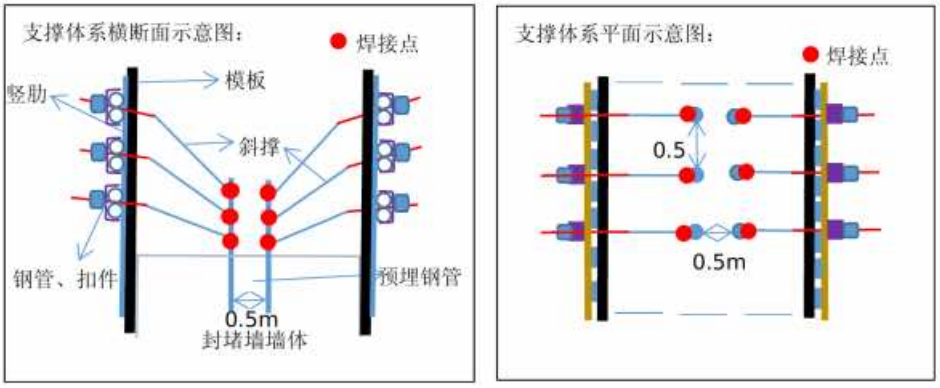


图7 封堵墙模板及支撑体系示意图

4.其它情况。现场勘查辅助2#斜井与叙毕铁路正洞连接处积水严重。排水通道位于 1 号封堵墙根部，出口位于叙毕铁路正洞排水盖板以下 20cm 左右，不具备氧气补给条件。



图8 现场图片

（四）设施设备情况

1.辅助2#斜井外电力设施。辅助2#斜井口东侧约100m处装设一台1000kVA变压器并配备地面高压分接箱、低压380V配电柜、高低压电缆等电气设施为施工供电。

2.辅助2#斜井内电力设施。供应采用380V电压，由斜井外低压一级配电柜将电缆线路引入2号封堵墙作业面，在距封堵墙10m左右设置二级分配电箱，分接有380V电源4路，220V电源2路，均使用DZ47-63型断路器。380V电源主要为3台局部通风机供电。

220V电源主要用于照明设施和手提式小型混凝土振捣器，其中混凝土振捣器采用插线排连接供电方式。以上所有供电电缆、配电设施及用电设备均是非防爆型。

3 .辅助2#斜井内主要作业及辅助设备。通过现场勘察，斜井内遗留物有混凝土泵车和混凝土运输车各1辆；手提小型混凝土振捣器 1 个；普通照明灯 3 个、局部通风机 3 台、对讲机和手机各 1 部，均是非防爆型。



图 9 混凝土振捣器、混凝土振捣器插头



图 10 照明灯 局部通风机



图 11 手机、对讲机



图 19 混凝土运输车 混凝土泵车

（五）瓦斯调查情况

1.设计揭示的瓦斯赋存情况。辅助2#斜井穿越C5煤层，C5煤层瓦斯含量为7.79㎥/t，最大瓦斯压力为1.1MPa。变更设计揭示施工中遭遇的主要不良地质问题是煤层瓦斯，瓦斯绝对涌出量为0.76㎥/min，为高瓦斯地层。

2.事故发生前瓦斯检测情况。经调查辅助2#斜井掘进施工期煤系段上台阶掌子面瓦斯浓度检测最大值为0.6%，证实煤系段地层含有瓦斯并在掘进过程中涌入开挖空间。

3.辅助2#斜井贯通后瓦斯检测情况。查阅施工单位《瓦斯检查手册》显示辅助2#斜井贯通后，在斜井30m处（X2DK0+030）、成贵铁路副斜井封堵处、1#封堵墙附近洞室、二次衬砌台车拱顶和贯穿处拱顶均有瓦斯存在。其中检测最大瓦斯浓度为0.34%，位于成贵铁路副斜井封堵处。

4.1号封堵墙完工后瓦斯检测情况。查阅2023年5月1日至10月9日期间的《瓦斯检查手册》，辅助2#斜井30m（X2DK0+030）处最大瓦斯浓度为0.24%；封堵处最大瓦斯浓度为0.25%，表明1号封堵墙施工完成后，辅助2#斜井内仍存在瓦斯，主要由洞身逸出，系初期支护后存在瓦斯逸出通道。

5.事故发生后瓦斯检测情况。10月12日，调查组对辅助2#斜井内瓦斯进行人工检测，瓦斯浓度最高为0.3%，检测位置在2号封堵墙与成贵铁路斜井结合位置拱顶。10月14日对初期支护进行检测，结果显示初期支护背后存在空腔，轴向背后空洞长度最大为17m，空腔高度9cm－53cm，主要集中在X2DK0+003－X2DK0+180范围内。通过对爆炸后拱顶等破碎部位暴露出的空腔进行瓦斯检测，浓度最大为3.5%。

三、事故发生经过和应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2023年10月10日11时40分许，作业人员正在叙毕铁路新高坡隧道辅助2#斜井进行2号封堵墙最上一层混凝土浇筑作业时发生瓦斯爆炸，事故发生位置距离斜井洞口约370米，事发时有6名人员在斜井巷道内进行2号封堵墙施工作业（其中，4名混凝土操作工、1名混凝土泵车操作员、1名混凝土运输车驾驶员）。事故造成作业人员5人死亡，1人受伤。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，11时43分，中铁十九局集团有限公司叙毕铁路贵州段项目经理王振环向中国铁路成都局集团有限公司贵阳建设指挥部电话报告事故信息；11时53分，毕节市七星关区消防救援大队接报，出动7车27人携带侦检器材、破拆类器材、救护类器材70余件套，灭火类及通讯器材35余件套前往救援；12时13分，毕节市七星关区区应急局接中铁十九局报告信息；12时25分，第一批消防救援人员到达现场，迅速组织人员对现场情况进行初步勘察；13时9分，毕节市永安救护队8名救护员，在成贵副斜井往里350米处找到被困人员张星，迅速组织开展施救,于13时25分从斜井中救出；13时42分至14时44分先后救出聂绍平、张铭、李学祥、胡正平等4名被困人员，经送医院抢救无效死亡；10月11日5时33分，搜救送出最后1名失联者（宋红卫），经医务人员现场确认已无生命体征。

（三）事故应急救援评估情况

接报事故后，地方党委政府及时成立现场救援指挥部，调集相关部门协同开展应急救援处置。公安、交警等部门人员第一时间赶至事故现场，管控秩序，疏导周边群众、保障救援车辆顺利通行，有效防止次生灾害事故发生。应急、能源、消防、卫健等部门及时调度专业救援和医疗救治力量赶至现场开展救援救治。事故处置期间，网络舆情管控到位，态势平稳，遇难者家属安抚到位，相关善后赔偿等工作落实到位。

综合来看，整个应急救援处置过程行动迅速、救援有力，未发生次生灾害事故，善后工作得到稳妥处置。

（四）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核算，该起事故造成5人死亡、1人受伤，直接经济损失总计1182万元。其中：人身伤亡后所支出的费用为1044万元，善后处理费用73万元，财产损失价值65万元。

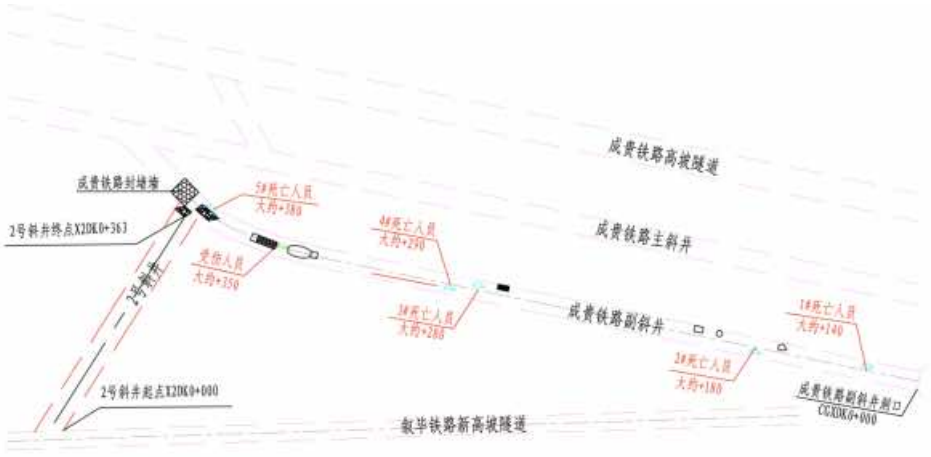


图13 伤亡人员位置示意图

四、事故直接原因分析

通过现场勘验、调查询问、检测鉴定、模拟计算和试验分析，认定事故直接原因是：新高坡隧道辅助2#斜井掘进施工时未按设计施作复合式衬砌，导致瓦斯长期逸出。工程收尾阶段由于封堵墙施工改变通风环境，形成密闭空间造成瓦斯积聚。在进行2号封堵墙混凝土浇筑作业时产生火花，引起瓦斯爆炸。

（一）原因分析

1.火源。通过调查、现场勘察和分析认定，非防爆型混凝土振捣、钉锤敲击等施工作业活动产生的火花是引起瓦斯爆炸的火源。

（1）作业人员进行2号封堵墙混凝土浇筑作业时为确保混凝土边角区域的密实、平整、均匀，需使用手提式小型混凝土振捣器进行振捣。

（2）作业人员进行2号封堵墙混凝土浇筑作业时为防止跑模漏浆，需使用钉锤加固模板与背楞。

（3）事故唯一幸存人员泵车工张星证实，事故发生时正在进行混凝土泵送，期间听到混凝土振捣器作业以及钉锤敲击声音。

2.其他可能火源排除

综合调查询问、现场勘验、技术鉴定和数据分析，排除煤层自燃、地震、吸烟、电焊和周边作业产生火源的可能。

3.瓦斯源

（1）由于X2DK0+018－X2DK0+235段（217m）未按照设计图纸施作二次衬砌，导致瓦斯长期持续溢出；2023年5月，1号封堵墙形成后施工单位拆除瓦斯监控系统、通风设施设备，撤出瓦斯检测人员，瓦斯在隧道内积聚；发生事故前10日，工班在2号封堵

墙已施工完成的混凝土基础上进行剩余部分封堵墙模板安装，内侧模板安装完成后辅助2#斜井洞身近似封闭状态，导致瓦斯积聚，达到瓦斯爆炸浓度。

（2）通过对瓦斯涌出量仿真模拟和分析计算，2号封堵墙最后一层模板安装完成至事故发生时的瓦斯涌出总量为1432.29 m^3，洞内平均瓦斯浓度8.45%。

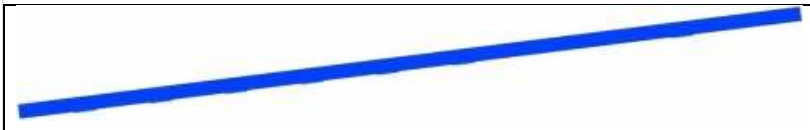
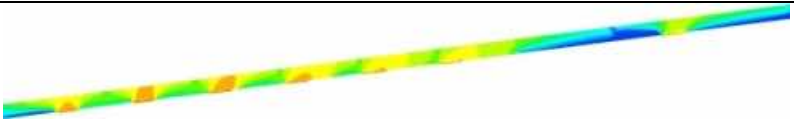
参数	数值
绝对瓦斯涌出量 $Q_{绝}$	$0.099m^3/min$
瓦斯涌出总量 $Q_{总}$	$1432.29m^3$
洞身体积 $V_{1号-2号段}$	$16956.17m^3$
平均瓦斯浓度 $\omega_{1号-2号段}$	8.45%

4.氧气条件。事故发生前，2号封堵墙施工工作面有工人作业，证明氧气浓度能够维持人体正常生存，氧气浓度在19.5%-23.5%，满足瓦斯爆炸氧气浓度不低于12%的条件。

（二）仿真模拟试验情况

根据现场勘察，爆炸破坏最严重的区域在距离1号封堵墙约16米的X2DK0+016区域,施工人员作业位于X2DK0+363区域，起爆点与主爆点相距约350米,为解释这一原因，还原爆炸过程，事故调查组委托重庆大学资源与安全学院进行模拟试验计算。

重庆大学资源与安全学院通过数值模拟，得出了瓦斯的扩散、压力波传播、温度变化等关键参数。根据独头巷道瓦斯运移规律，在巷道中某一区域（段）有瓦斯涌出时，涌出瓦斯对该区域的空气进行排挤，形成“驱替”运移效应。同时，“独头巷道”无风条件下瓦斯具有明显的分层积聚现象。即在2号封堵墙第二模混凝土浇筑完成前，瓦斯可沿拱顶向外扩散；当2号封堵墙最后一层模板安装完成后，隧道形成封闭空间，为瓦斯积累创造条件，短时间内瓦斯浓度快速增大，达到爆炸浓度。模拟结果表明瓦斯浓度分布情况与事故调查组分析相符。模拟试验计算中产生的温度达到2000 K（约1727 ℃）以上，爆炸释放的热能足以点燃周围物质，形成强烈的火焰和高温环境。在本次事故中，伤亡人员均遭受了严重的高温烧伤[[8]]。

	**0 day**
	**30 day**

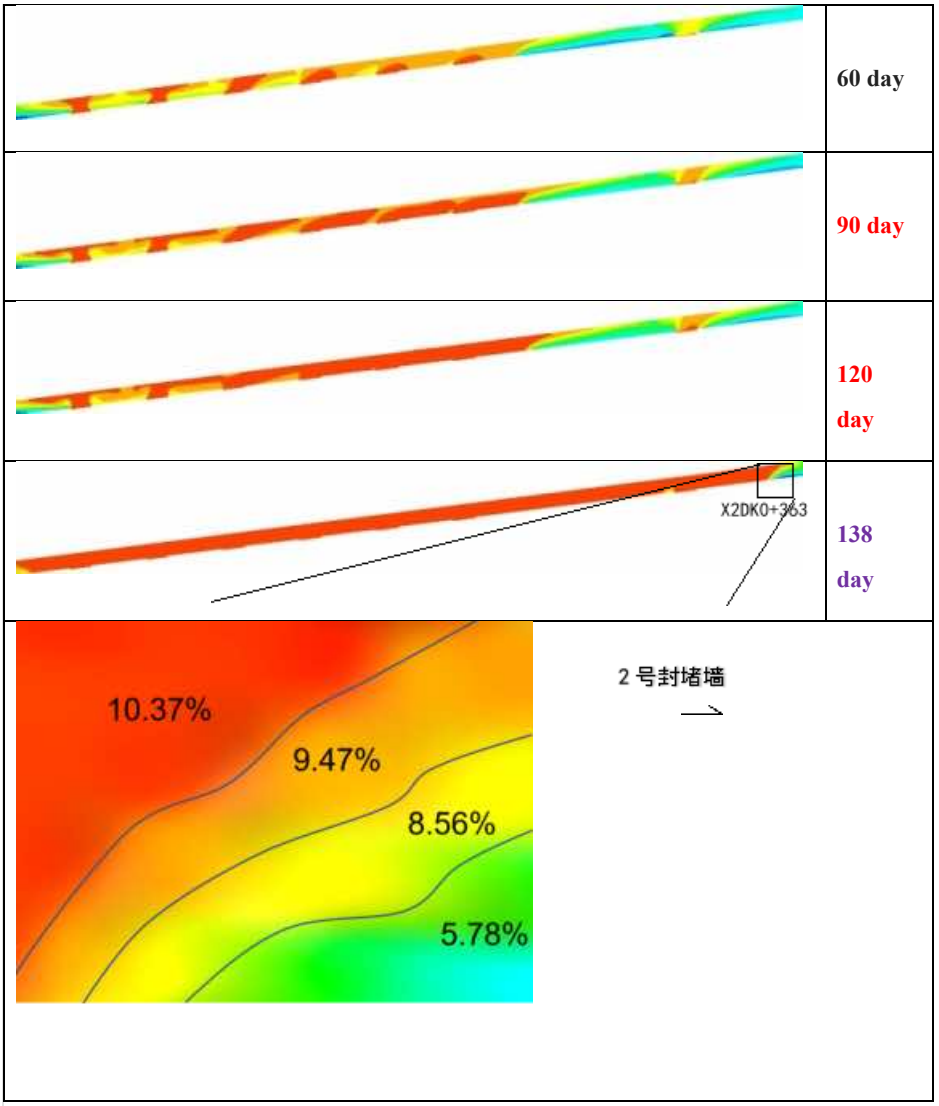


图14 瓦斯扩散的浓度场

（三）爆炸过程

事故当天，作业人员在进行2号封堵墙混凝土浇筑作业时产生火花引发瓦斯爆炸，产生的火焰在热膨胀的作用下，迅速向四周自由传播，压力波在向1号封堵墙传播时，由于狭长隧道壁的影响，入射波和反射波相遇，压力产生叠加效应，导致爆炸过程的压力持续增强。在强大冲击波的破坏作用下，1 号封堵墙附近初支背后空腔破裂，初支背后空腔内瓦斯溢出遇高温火焰引起二次链式爆炸，在 1 号封堵墙附近爆炸压力达到最大值[[9]]。

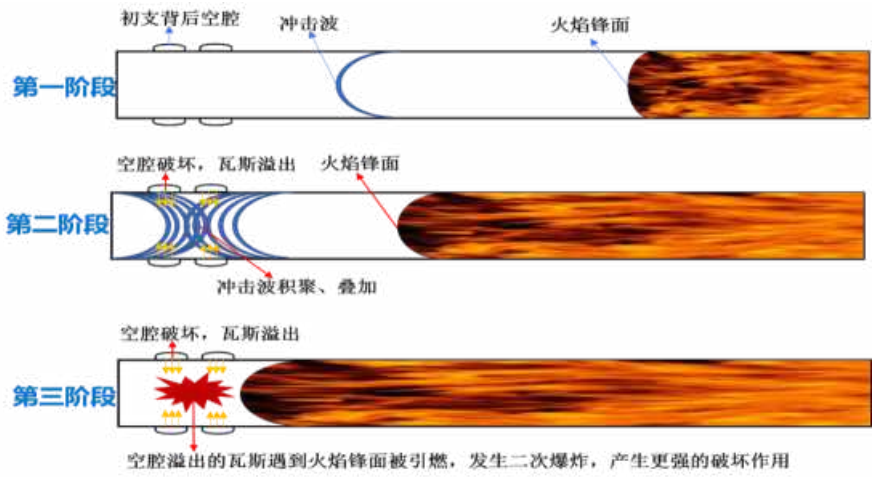


图15 爆炸威力最大点成因分析过程

五、事故间接原因分析

（一）未按设计施作二次衬砌。根据变更设计，辅助2#斜井X2DK0+000－X2DK0+235段按高瓦斯设计，采用复合式衬砌。施工单位实际在斜井与正洞交叉口约18m段施作有二次衬砌，其余X2DK0+018－X2DK0+235段（217m）未按照设计施作二次衬砌，未对瓦斯进行有效封闭导致瓦斯长期溢出。

（二）收尾工程安全管理不到位。辅助2#斜井为高瓦斯工区，施工单位在工程收尾阶段2号封堵墙施工前擅自改变瓦斯管理等级，拆除瓦斯监控系统、通风设施设备，对“贯通斜井”至“盲巷”这一环境变化不采取风险管控措施，在此期间溢出的瓦斯无法快速有效的排出，导致瓦斯持续积聚。监理单位对现场存在的问题隐患不督促整改。代建单位没有定期调度掌握长期停工工区复工复建情况，对收尾工程的巡查抽查不及时。

（三）非防爆型电气设备使用管理混乱。施工单位不开展危险辨识和风险研判，对存在易燃易爆危险性的作业环节无管控措施，任由施工人员随意使用非防爆型电气设备进行混凝土振捣作业，不按规定使用防爆型开关搭接电线电缆和照明灯具。

六、有关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

1.中铁十九局集团第一工程有限公司。叙毕铁路贵州段项目部：新高坡隧道辅助2#斜井掘进施工时未按设计图纸在X2DK0+018--X2DK0+235段（217m）施作二次衬砌；未编制封堵墙施工方案，事故发生后伪造施工方案；封堵辅助2#斜井时未按设计要求施作封堵墙，1号封堵墙设计要求厚度为10米，事故发生后，实测为3米；2号封堵墙施作位置与设计不符；施作2号封堵墙前擅自拆除瓦斯监控系统、通风设施设备，撤出瓦斯检测人员；放松对辅助性工程收尾阶段的安全管理，放任非防爆设备入井作业；验工计价报表中的工程量与实际工程量不符；未对下属的三分部安全生产工作纳入统一协调、管理；对中铁十九局集团第一工程有限公司安全监察通知书发现问题整改不彻底。中铁十九局集团第一工程有限公司：落实重大事故隐患专项排查整治2023行动有差距，没有发现叙毕铁路贵州段重大事故隐患；没有建立重大事故隐患专项台账；对叙毕铁路贵州段项目部现场施工管理混乱失察；安全检查流于形式，对安全检查中发现的问题督促整改不力。

2.北京铁研建设监理有限责任公司。未按规定要求督促施工单位编制隧道辅助2#斜井封堵专项施工方案；高瓦斯工区施工现场安全监理不到位；监理人员未按施工工序要求采取跟班监督或不定时巡查；发现现场施工作业人员使用非防爆机具，未按规定督促整改或向建设单位报告；对施工单位拆除瓦斯监控系统、通风设施设备，撤离瓦斯检测人员未按规定进行督促整改；默许验工计价报表中工程量与实际工程量不符的情况并签署监理单位审核意见。

3.中国铁路成都铁路局贵阳建设指挥部。未有效履行代建单位建设工程质量安全首要责任；2020年12月，新高坡隧道辅助2#斜井设计进行一类变更后，未组织项目参建各方进行施工图技术交底；新高坡隧道辅助2#斜井贯通以后，没有督促施工单位按照设计对X2DK0+018--X2DK0+235段（217m）进行复合式衬砌；没有按照《贵阳建设指挥部（公司）验工计价实施细则》要求，认

真履行对编报单位提交的验工计价报表和监理单位审核意见进行审查确认的职责，对编报单位与监理单位串通虚报工程量的行为失察。

（二）铁路监管部门存在的问题。 **成都铁路监督管理局** 吸取2017年成贵铁路七扇岩隧道“5·2”较大瓦斯爆炸事故教训不深刻，对毕节辖区内高瓦斯隧道施工安全风险认识不足，对叙毕铁路建设工程收尾阶段监督检查频次不够，重点不突出，未及时发现施工单位存在的相关问题。

七、对有关单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张铭，男，贵州省六盘水市水城县红岩乡梅子关村3组人，事故施工班组负责人。在未采取安全防护措施，工人的人身安全没有保障的情况下，组织冒险作业导致发生事故，鉴于在本次事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送纪检监察部门的单位和人员

根据《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的指导意见（试行）》要求，对事故调查中发现的有关单位、党员干部和监察对象的问题线索及相关材料移送省纪委省监委。对监察对象的党政纪处分和有关单位的处理意见，由省纪委省监委提出；涉嫌犯罪人员，由省纪委省监委移交司法机关处理。

（三）行业监管部门处理建议。 针对成都铁路监管局相关人员存在的问题，建议由成都铁路监管局给予处理，并将处理结果抄送贵州省应急管理厅。

（四）建议给予行政处罚的单位和人员

1. 中铁十九局集团第一工程有限公司对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定依法处罚。

2. 北京铁研建设监理有限责任公司。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定依法处罚。

3. 中国铁路成都铁路局贵阳建设指挥部。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定依法处罚。

4. 中铁十九局集团第一工程有限公司鲍文龙、陈学译、张立东、王兴林、吕成杰、刘刚、王振环、张乾俊、洪晓东、高峰，北京铁研建设监理有限责任公司臧国龙、车富义、李廷春，成都铁路局贵阳建设指挥部王成春、刁海辉、陈昶、周钢等17名责任人，建议依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定依法处罚。

八、事故防范和整改措施建议

（一）从严实施穿越煤系地层隧道瓦斯管理。 要举一反三针对区域地质特征对穿越煤系地层的隧道建设工程，从开工到竣工全过程，隧道主洞和导洞的设备、通风、供电、防爆、防燃等均应参照《瓦斯隧道施工安全操作规程》实施。在 隐蔽致灾因素普查方面 要采取物探、钻探、化探相结合的方式，全面查清施工区域地质构造等各类隐蔽致灾因素，针对性落实治理措施。在 机电运输风险防范方面 要全面排查施工车辆、电缆、局部通风机、移动配电点及各类用电设备设施等风险隐患，施工过程中禁止使用非阻燃风筒、输送带、电缆，严格使用非防爆电气设备设施。在 瓦斯治理方面 要严格落实日常瓦斯管理制度，加强揭煤、巷道支护、巷壁充填封闭、瓦斯监测检查等工作。在 动火作业方面 要加强电焊、气割等动火作业安全管理。

（二）切实履行企业主体责任。 建设单位 要严格落实主体责任，牵头组织各参建单位建立全过程风险管控制度，健全参建单位考核检查管理制度，强化对勘察、设计、施工、监理、监测、检测单位的安全生产履约管理。 施工单位 要提高责任意识，依法对施工现场安全生产负总责，建立健全项目管理机构和现场安全生产管理体系，落实全员安全生产责任制，完善安全生产条件，组织开展施工现场风险管控和隐患排查治理。 设计单位 要依据相关标准规范，在设计阶段采取合理措施降低施工

安全风险，在施工图中提出应对风险的工程措施和施工安全注意事项。 监理单位 要认真审查专项施工方案，督促施工单位落实法律法规、规范标准和设计有关要求，加强日常安全检查。

（三）严格施工现场重大风险管控。 隧道工程施工过程中要严格安全风险评估制度，建立风险管理清单。组织制定专项施工方案，落实方案审批及专家论证流程，规范施工工序管理，按照方案开展交底、施工和验收工作。严格落实方案变更论证审查程序，强化施工人员管控和安全技术交底，加强对作业人员岗位安全生产和应急避险知识的培训教育，对隧道施工中超前处理、钻孔、爆破、找顶、支护等关键作业工序，加强旁站监督。

（四）强化部门安全监管责任。 铁路安全监管部门要定期组织分析研判安全风险，组织有关部门按照职责分工，及时采取针对性措施强化铁路施工安全。要依法加强铁路领域施工安全监管，严格执法处罚，实现精准监管和有效监管。

（五）慎始慎终做好收尾工程末端管理。 进入工程项目施工收尾阶段，施工单位要认真组织安全教育、安全交底，强化安全管理。克服施工人员的安全思想松懈、人员流动频繁、安全意识下降、非施工性的不可控因素增多等突出问题。监管部门要督促参建单位开展收尾阶段安全隐患大排查和二次危险源辨识，查找危险因素，确保全过程作业安全。

[[1]] 叙毕铁路贵州有限责任公司于2017年05月23日成立。法定代表人李万波，公司经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营等，统一社会信用代码：91520500MA6E2F0F5E。

[[2]] 中国铁路成都局集团有限公司贵阳建设指挥部成立于2013年12月11日，注册地位于贵州省贵阳市云岩区枣山路31号贵州铁道大厦11楼，法定代表人为张继周。经营范围包括铁路运输设备安装、维修；铁路及建筑勘测、设计、施工、监理。统一社会信用代码：91520103MA6DKQNM6D。

[[3]] 中铁二院成立于1994年12月20日，工程设计综合资质甲级企业，经营范围：承接国内外各行业、各等级的建设工程勘察、设计、工程总承包、工程监理、工程咨询、项目管理和技术管理服务；投资咨询评估（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、节能评估；地质灾害防治工程的勘查、设计评估；施工图审查；城乡规划服务；测绘服务；工程造价咨询、环境影响评价、环境污染防治、编制开发建设项目水土保持方案、水文水资源调查评价、防洪除涝技术咨询服务；计算机软件开发、系统集成，信息系统工程、建筑智能化工程、电子电气工程、公共安全防范和技术工程的设计咨询服务，工程设备、器材、构件、材料的研发、研制（仅限分支机构在工业园区内经营）与销售；测绘仪器、钻机的修理，质检技术服务，工程检测，计量鉴定，水工土工化验、测试；铁路旅客运输、铁路货物运输；国家政策允许的商贸经营；货物进出口、技术进出口；相关科学研究及成果转化；期刊出版。统一社会信用代码：915101007302071266。

[[4]] 北京铁研建设监理有限责任公司成立于1994年9月16日，法定代表人：冯延明，注册地址：北京市大兴区黄村镇康庄路9号，经营范围：铁路工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；公路工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；电力工程监理乙级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询；代理进出口；技术进出口；货物进出口；专业承包；施工总承包；工程管理服务。 统一社会信用代码：911101151028521834。

[[5]] 中铁十九局成立于2001年12月26日，法定代表人：李华伟，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路19号1号楼。经营范围：建设工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；爆破作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；砼结构构件制造。统一社会信用代码：91110000122027391R。

[[6]] 中铁十九局集团第一工程有限公司成立于2002年02月04日，注册地位于辽阳市白塔区卫国路138号，法定代表人：高峰。经营范围包括：建设工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，地质灾害治理工程施工，住宅室内装饰装修，施工专业作业，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分

包，道路货物运输（不含危险货物），建设工程质量检测，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口，技术进出口，对外承包工程，园林绿化工程施工，城市绿化管理，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，金属材料销售，建筑材料销售，机械设备销售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），电气设备销售，砖瓦制造，建筑用石加工，轻质建筑材料制造，金属结构制造，砼结构构件制造，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，公路水运工程试验检测服务，物业管理。

[[7]] 下伏地层分别为：<13–1>三叠系下统飞仙关组（T1f）砂质泥岩、泥质砂岩偶夹灰岩，<14–1>二叠系上统长兴组（P2c）灰岩、砂岩、泥岩偶夹煤线，<15–1>龙潭组（P2l）砂岩、泥岩、炭质页岩夹煤层，<17–1>下统茅口组（P1m）灰岩。

[[8]] 毕节市公安局七星关分局出具《现场勘验检查工作记录》显示， 1号 -4号尸体（块）的尸检主要情况为全身泥沙附着，清理后尸体大部分呈浅 II。 烧伤，扪及肋骨粉碎性骨折等。符合颅脑及胸腹腔脏器严重损伤死亡； 5号尸体（块）的尸检主要情况为尸体严重毁损，无辨认条件。

[[9]] 实验表面在靠近点火位置的压力传感器 P1监测到的最大爆炸压力为 388.58 kPa，而在远离点火位置的压力传感器 P2监测到的最大爆炸压力为 443.48 kPa。